

Cálculo 2 - VE1 - 16/04/2026 - Turma Q9
--

Todas as perguntas precisam de justificativas claras em frases inteiras. Respostas sem justificativas não serão consideradas.

A arguição será notada sobre 2. Serão considerados : a clareza do raciocínio, a utilização correta da notação matemática e a adequação das justificativas.

Questão 1. Encontre a solução da equação diferencial que satisfaz a condição inicial dada :

1. $y' + 2y + 1 = 0, \quad y(0) = 0$
2. $y' - 2x = 4(y - x^2), \quad y(0) = 0$

Questão 2. Encontre a solução da equação diferencial que satisfaz a condição inicial dada :

1. $y' = x^2 + x^2y^2, \quad y(0) = 0$
2. $y' + e^{x+y} = 0, \quad y(0) = 0$

Questão 3. Considere a equação linear de ordem 2

$$y'' + y' - 2y = e^x - 2x^2$$

1. Dar duas soluções da equação homogênea associada, e verificar que elas são independentes.
2. Encontrar uma solução particular da equação não homogênea, e deduzir todas as soluções dela.

Questão 4. No ano 2152, a colônia humana em Marte recebeu seus primeiros moradores não-humanos : dois mosquitos conseguiram fazer a viagem despercebidos. Depois de 2 semanas, estima-se que já tinha 8 mosquitos na colônia ; depois de 4 semanas, a colônia já não aguentava mais e decidiu caçar todos os mosquitos. Eles conseguiram matar 26 deles.

Supondo que a velocidade de reprodução dos mosquitos é proporcional à quantidade de mosquitos na colônia a todo momento, calcular quantos mosquitos tinha depois de 4 semanas. Será que a colônia conseguiu eliminar todos eles ?